Daftar Isi

1. **Bagian 1** — Observasi dan Dokumentasi Bisnis Saat Ini
2. **Bagian 2** — Analisis Lima Kekuatan Kompetitif Porter
3. **Bagian 3** — Pemilihan Four Generic Strategies
4. Lampiran — Rujukan bukti aktual proyek

Bagian 1 — Observasi dan Dokumentasi Bisnis Saat Ini

1.1 Profil bisnis dan layanan

Bisnis/solusi yang dipilih, dilanjutkan dari Tugas Personal 1, adalah **MAPAN — Manajemen & Analisis Prediksi Agri Nusantara**: aplikasi web untuk membantu organisasi pertanian (kelompok tani/gapoktan/koperasi) mengelola lahan, siklus tanam, catatan kerja harian, hingga laporan hasil panen.

Elemen	Isi
Jenis bisnis	Aplikasi web (agri-tech) untuk pengelolaan data pertanian
Layanan utama	Pencatatan lahan dan blok garapan, siklus tanam otomatis, catatan operasional (aktivitas, tugas, panen, pemantauan tanaman), dashboard KPI, cuaca, perkiraan hasil panen, ekspor laporan CSV, kesehatan lahan dan komunitas
Target pengguna	Organisasi tani kecil-menengah multi-komoditas: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan
Cara akses	Daftar mandiri (#daftar) atau undangan admin; opsi dashboard demo berlabel data contoh
Hak akses	4 peran: Administrator, Manajer lapangan, Petani, Penyuluh (baca saja)

1.2 Diagram proses bisnis berjalan (as-is)

Proses ini menggambarkan keseharian organisasi tani (pelanggan MAPAN) **sebelum terbantu aplikasi**, dari masukan sampai hasil yang diterima:

Masukan — musim tanam dimulai: komoditas ditentukan KPL/gapoktan, lahan dibagi jadi blok garapan.

▼

1. Perencanaan musim
Diputus di rapat; hasilnya hanya tertulis di buku tulis kelompok (informasi tertutup). [ISI-Oleh-Mahasiswa: sesuaikan dengan observasi kamu]

▼

2. Pembagian blok dan tanam
Batas blok ada di peta kertas / kesepakatan lisan; tidak digital.

▼

3. Pemeliharaan harian
Penyiraman, pupuk, pengendalian hama — progres diketahui lewat laporan lisan ke KPL; tidak tersimpan rapi.

4. Pencatatan operasional
Buku tulis: upah, jam kerja, saprotan. WhatsApp: laporan harian + foto, mudah tenggelam di riwayat chat. Excel (kadang ada): dipakai satu orang saja.

▼

5. Pelaporan
KPL merangkum manual untuk penyuluh/dinas; data sering diminta ulang karena tak tersimpan.

▼

Keluaran yang diterima klien — laporan rangkuman manual (berkala), riwayat chat yang menumpuk, keputusan musim berikutnya tanpa dasar data.

1.3 Cara bisnis mencatat dan mengelola data saat ini

Alat	Dipakai untuk	Kelemahan yang teramati
Buku tulis kelompok	Catatan rapat, pembagian blok, daftar kehadiran	Tersimpan di satu orang; tak bisa dibaca bersama; mudah rusak/hilang; tak bisa dicari
WhatsApp (grup)	Laporan harian, foto lapangan, koordinasi	Pesan lama tertimbun pesan baru; tidak terstruktur; tidak bisa diolah jadi statistik
Excel / Google Sheets (kadang)	Log keuangan/saprotan sederhana	Versi file tak terawat; hanya dipakai satu orang; tanpa kolaborasi multiuser
Ingatan KPL	Progres tanaman dan riwayat musim	Hilang saat orangnya pindah; tidak auditable

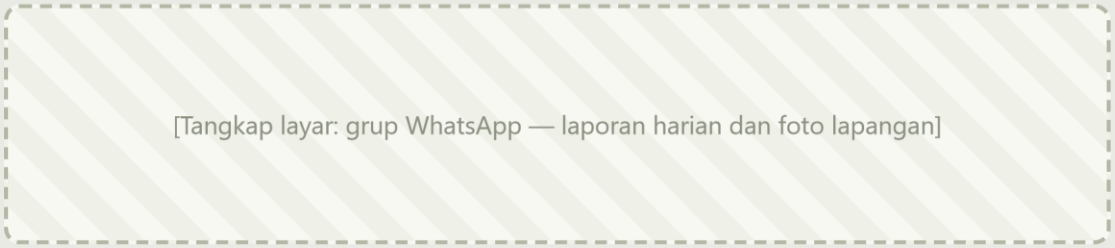
1.4 Masalah dan peluang yang ditemukan

1. **Masalah: data tersebar.** Data yang sama tersimpan di 3–4 tempat (buku, WhatsApp, Excel, ingatan) dan tidak sinkron.
2. **Masalah: KPI tidak terukur.** Organisasi tidak bisa menghitung biaya per blok, produktivitas per petani, atau keberhasilan musim.
3. **Masalah: ketergantungan satu orang.** Sistem berdiri di kepala KPL; bila dia tidak hadir, laporan macet.
4. **Peluang: kebiasaan digital sudah ada.** Semua anggota sudah terbiasa WhatsApp, jadi hambatan adopsi aplikasi web rendah.
5. **Peluang: riwayat yang tertata.** Data yang disimpan memungkinkan analitik (KPI per musim, cuaca vs hasil) yang tak dimiliki cara lama.

1.5 Dokumentasi pendukung

Diisi bukti dari observasi/wawancara Tugas 1 kamu:


[Foto: buku catatan kelompok — halaman pembagian blok lahan]


[Tangkap layar: grup WhatsApp — laporan harian dan foto lapangan]


[Tangkap layar: file Excel kelompok, bila ada]


[Ringkasan wawancara: nama narasumber, tanggal, 3 keluhan utama soal pencatatan]

Bagian 2 — Analisis Lima Kekuatan Kompetitif Porter



Keterangan: logo di tengah = MAPAN; empat kotak lain = kekuatan yang menekan dari kelima sisi.

2.1 Pesaing tradisional (traditional competitors)

Pesaing	Kondisi	Kekuatan mereka
Grup WhatsApp + buku catatan — pesaing paling nyata, meski bukan software	Gratis, terbiasa dipakai semua anggota, tetap jalan tanpa internet stabil	Biaya nol dan kebiasaan; pindah ke aplikasi baru butuh alasan kuat
Excel / Google Sheets	Dipakai sekali pakai oleh 1–2 pengurus yang mahir komputer	Fleksibel, mudah dibagikan lewat file; tapi tidak multiuser dan mudah lupa disimpan
Aplikasi agri-tech nasional (contoh: Tania, TaniHub, AgriAku dan sejenisnya)	Perusahaan berskala, umumnya fokus marketplace/rantai pasok	Skala, dana, dan pemasaran kuat; manajemen detail blok lahan kecil jarang jadi fokus
Perangkat pemerintah (Kartu Tani, SIAP, dashboard dinas daerah)	Gratis, terhubung ke data dinas untuk pelaporan	Baik untuk monitoring dinas, tapi bukan alat kerja harian kelompok; pengisian masih manual

Kesimpulan 2.1 — ancaman TINGGI. Pesaing terdekat MAPAN bukan aplikasi serupa, melainkan kebiasaan "tidak pakai aplikasi". Nilai yang ditawarkan harus berupa hal yang buku dan WhatsApp tidak bisa beri: KPI terukur, peta blok, laporan siap cetak, riwayat musiman.

2.2 Pesaing baru (new market entrants)

Calon pemain	Deskripsi	Tingkat potensi masuk
Startup agri-tech baru	Bermodal investasi, menargetkan kelompok tani dengan fitur serupa	SEDANG — mudah meniru fitur, sulit meniru pemahaman domain + migrasi data
Platform besar yang menambah modul manajemen lahan	Sudah punya pengguna dan pasar; kekuatannya di ecommerce/fintech	SEDANG — fokus mereka bukan operasional harian kelompok kecil
Vendor pemerintah / BUMN	Masuk lewat proyek digitalisasi dinas/provinsi	RENDAH–SEDANG — geraknya lambat dan tidak fokus ke kelompok kecil

Hambatan masuk yang melindungi MAPAN: pemahaman domain pertanian, data historis yang mulai berkumpul di aplikasi, dan rancangan multi-tenant + isolasi data yang sudah teruji (22 tabel, uji T17 lulus).

2.3 Substitusi (substitute products and services)

Substitusi	Deskripsi	Ancaman
Cara lama tanpa aplikasi	Buku, WhatsApp, Excel, ingatan	TINGGI — biaya nol; status quo paling mudah dipilih
Jasa penyuluh + kartu catatan dinas	Gratis, tetapi hanya hadir berkala	SEDANG
ERP/CRM generik atau aplikasi no-code DIY	Butuh orang IT internal untuk menyesuaikan	RENDAH — jarang ada di kelompok tani

Kesimpulan 2.3 — ancaman TINGGI. "Tidak memakai apa pun" selalu tersedia sebagai pilihan alternatif. Menahan substitusi tidak bisa lewat harga; caranya: nilai harus tampil cepat (sudah terasa di musim pertama) dan penyimpanan informasi organisasi harus benar-benar lebih baik daripada buku dan chat.

2.4 Pelanggan (customers — posisi tawar)

- **Kekuatan tawar tinggi.** Kelompok tani masih punya pilihan "tidak pakai aplikasi"; biaya pindah rendah; mereka sangat sensitif pada harga — sehingga sisi nilai harus selalu dijelaskan.

- **Keputusan terpusat.** Satu KPL/gapoktan mengambil keputusan untuk seluruh anggota; satu keputusan itu menentukan banyak orang, karena itu bukti nilai dan kepercayaan menjadi sangat penting.
- **Mitigasi.** Nilai harus tampil **sebelum** komitmen: demo YouTube, dashboard demo berlabel "data contoh", onboarding mudah. Sebaliknya, setelah data peta, KPI, dan riwayat musiman tersimpan di aplikasi, berpindah menjadi semakin sulit — switching cost yang tumbuh secara alami.

2.5 Pemasok (suppliers — posisi tawar)

- **Infrastruktur cloud** (Vercel/Railway/hosting MySQL): banyak alternatif; biaya kecil pada skala ini; pindah memerlukan kerja sedang, bukan terpaksa → **ancaman RENDAH**.
- **Data eksternal** (Open-Meteo untuk cuaca; data resmi BPS): sumber gratis dan terbuka, ada alternatif BMKG dan data terbuka lain → **ancaman RENDAH**.
- **Tenaga pengembang & alat AI**: pengembangan berbantuan AI menekan ketergantungan pada satu orang; jalur verifikasi (test suite, CI) menjaga kualitas tetap terkontrol.
- **Risiko kecil yang dicatat**: data koordinat wilayah perlu dikelola baik agar fitur cuaca akurat; backup rutin sudah disiapkan berupa dump SQL (`npm run db:dump`).

2.6 Matriks ringkasan ancaman

Kekuatan	Tingkat ancaman	Faktor kunci	Dampak jika tidak disiasati
Pesaing tradisional	TINGGI	Cara lama gratis dan terbiasa	Adopsi lambat; nilai tidak tersampaikan
Pesaing baru	SEDANG	Startup dan modul agri-tech besar	Pesaing langsung di segmen kelompok tani
Substitusi	TINGGI	Buku + WhatsApp + Excel + ingatan	Pengguna berhenti memakai saat musim sibuk
Pelanggan	TINGGI	Biaya pindah rendah; keputusan di tangan KPL	Drop-off pengguna; adopsi tidak berkembang
Pemasok	RENDAH	Cloud + data terbuka; banyak opsi	Biaya infrastruktur naik adalah risiko kecil

Insight strategis: empat dari lima kekuatan berancaman tinggi-sedang. Strategi terbaik bukan lomba harga (substitusinya gratis), melainkan **menaikkan biaya pindah dengan nilai** (peta, KPI, riwayat) dan **memfokuskan energi ke segmen kelompok tani**. Pembahasannya ada di Bagian 3.

Bagian 3 — Pemilihan Four Generic Strategies

3.1 Dua strategi yang dipilih

Strategi	Peran	Realisasi di MAPAN
Focus on market niche	**Strategi utama** — menentukan siapa yang dilayani	Fokus ke **kelompok tani / gapoktan / koperasi kecil-menengah multi-komoditas** (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan). Aplikasi memang dirancang per organisasi (multi-tenant), tetap ringan dipakai (12 menu dashboard), berbahasa Indonesia, dan ada undangan anggota dengan 4 peran akses.
Strengthen customer and supplier intimacy	**Strategi penguat** — menahan ancaman tinggi dari Porter	**Pelanggan:** dashboard KPI dari data nyata, catatan bersama, ekspor CSV satu klik, kartu "Langkah awal" untuk akun baru. **Pemasok/data:** cuaca Open-Meteo via koordinat region, benchmark komoditas dengan sumber yang jelas, data BPS di halaman Tentang.

3.2 Alasan pemilihan — terhubung ke hasil analisis Porter

Hasil Bagian 2: **empat dari lima kekuatan berancaman tinggi-sedang**, hanya pemasok yang rendah. Dua strategi di atas dipilih karena masing-masing menutup masalah tertentu secara langsung:

Masalah Porter 2.1 & 2.3
Pesaing yang paling dekat adalah cara lama yang gratis (buku + WhatsApp). Lomba harga tidak ada artinya.

▼

Respons: Focus on market niche
MAPAN tidak bersaing melawan TaniHub dan tidak menyaingi rutinitas WhatsApp. Sebaliknya: melayani khusus kelompok tani yang butuh **manajemen blok dan laporan** — nilai yang cara lama tidak bisa beri (KPI terukur, peta blok, riwayat musiman).

Masalah Porter 2.4
Pelanggan mudah berpindah; keputusan di tangan satu KPL; sensitif harga.

▼

Respons: Customer intimacy
Data organisasi (peta, KPI, riwayat musim) berkumpul dan tumbuh di aplikasi — **biaya pindah naik secara alami**. Nilai dibuat tampil dulu lewat demo, sehingga komitmen tidak diambil buta-buta.

Masalah Porter 2.5 dan risiko data

Pemasok cuaca/data harga dapat diganti kapanpun; data internal harus aman.

▼

Respons: Supplier intimacy
Sumber eksternal dikelola dengan sumber yang jelas (BPS, Open-Meteo, benchmark) dan dicatat di dokumentasi; di sisi pemasok internal: dump SQL rutin + isolasi data antar organisasi.

Keterangan: diagram alur di atas menunjukkan hubungan sebab-akibat antara hasil analisis Porter dan strategi generik yang dipilih.

3.3 Masalah yang ingin diselesaikan dan manfaat yang diharapkan

Masalah (Bagian 1)	Strategi yang menutup	Manfaat / ukuran keberhasilan
Data tersebar di buku + WhatsApp + Excel + ingatan	Customer intimacy	Seluruh catatan harian masuk database tunggal; riwayat tepercaya; KPI = angka nyata
Pelaporan ke penyuluh/dinas memakan waktu	Customer intimacy	Laporan CSV bisa diunduh langsung dari dashboard; KPL tidak menulis ulang manual
Anggota tidak punya akses informasi	Customer intimacy	4 peran akses (admin/manajer/petani/penyuluh); informasi sampai ke pengguna yang tepat
Aplikasi agri-tech umum terlalu kompleks untuk kelompok kecil	Focus niche	Navigasi sederhana, istilah Indonesia, tidak menakutkan bagi pengguna baru
Risiko pesaing baru yang agresif pemasaran	Focus niche + biaya pindah	Data musiman terakumulasi; migrasi tidak mudah; pengguna bertahan

3.4 Kenapa dua strategi lainnya TIDAK dipilih

- **Low-cost leadership — tidak dipilih.** Di segmen ini pembanding utama adalah alat gratis (WhatsApp/buku). Bersaing dengan harga tidak berlaku; MAPAN fokus pada *nilai* (data yang terstruktur + laporan instan), bukan harga termurah.
- **Product differentiation — bukan strategi utama.** Secara fitur, MAPAN memang punya banyak keunikan (multi-tenant, peta blok POLYGON, benchmark). Tapi di segmen ini keunikan hanya berharga **bila membantu pekerjaan nyata kelompok tani**; oleh karena itu keunikan diperlakukan sebagai alat dari strategi fokus-niche dan intimacy, bukan slogan pemasaran.

3.5 Kesimpulan

Menggabungkan observasi (Bagian 1) dan analisis Porter (Bagian 2), MAPAN memilih dua strategi: **focus on market niche** dan **strengthen customer & supplier intimacy**. Keduanya menjawab dua ancaman terbesar — substitusi gratis dan pelanggan yang mudah pindah — dengan satu prinsip: **memberi nilai layanan yang nyata** ke kelompok tani, lalu membiarkan data organisasi tumbuh dan tersimpan di aplikasi. Strategi ini sudah tereksekusi di aplikasi — bukan hanya di atas kertas: 33 halaman/mode, 22 tabel data, isolasi data antar organisasi, 4 peran akses, dan 31+5+33 pengujian otomatis yang semua lulus.

Lampiran — Rujukan bukti aktual proyek

Bukti	Lokasi di repo
Fitur inti (KPI, catatan operasional, cuaca, benchmark, ekspor CSV)	`src/features/dashboard/`, `server/src/routes/`
Hak akses 4 peran; isolasi antar organisasi (uji T17/T19/T21 lulus)	`server/test/api.test.js`, `docs/hasil-pengujian-api.md`
Skema multi-tenant (22 tabel, migrasi idempotent)	`db/migrations/`, `docs/database/`
Data eksternal bersumber jelas (Open-Meteo, data resmi BPS)	`server/src/services/`, halaman `#tentang-data`
Hasil pengujian otomatis (31 API + 5 unit + 33 smoke)	`docs/hasil-pengujian-api.md`
Backup database untuk kesinambungan	`deliverables/mapan-db-dump.sql` (via `npm run db:dump`)
Materi demo untuk penilaian	`docs/skenario-demo.md`, `docs/akun-demo.md`

Dokumen ini disusun dengan bantuan AI coding tool (*vibe coding*) lalu diverifikasi manual. Bagian berlabel [ISI-Oleh-Mahasiswa] diisi dari data observasi/wawancara Tugas 1.